

台積電股票價格預測與交易策略分析系統

研究目標

本專案以 台積電 為研究對象，結合資料科學與機器學習方法，達成以下目標：

- 建立股票漲跌預測模型
 - 分析技術指標對股價的影響
 - 設計並評估交易策略
 - 驗證模型是否能帶來實際投資報酬
-

資料來源

- 股價資料：透過 yfinance 取得
 - （進階）基本面資料：財務報表（EPS、ROE 等）
-

方法架構（核心流程🔥）

1 資料蒐集與前處理

- 取得歷史股價（Open, Close, Volume）
 - 計算每日報酬率
 - 建立預測目標（漲 / 跌）
-

2 特徵工程（Feature Engineering）

- 技術指標：
 - 移動平均（MA）
 - RSI

- MACD
 - (進階) 加入基本面指標 (EPS、ROE)
-

3 機器學習模型

- 分類模型：
 - Logistic Regression
 - Random Forest
 - XGBoost (進階)

👉 預測：未來一天股價漲跌

4 模型評估

- Accuracy
 - Precision / Recall
 - F1 Score (重點🔥)
 - Confusion Matrix
-

5 交易策略設計 (核心🔥)

- 根據模型預測進行買賣決策
 - 範例：
 - 預測上漲 → 買進
 - 預測下跌 → 不持有
-

6 策略回測 (Backtesting) (最重要🔥)

- 模擬歷史交易績效
 - 與「買入持有策略 (Buy & Hold)」比較
-

7 投資績效評估

- 總報酬 (Total Return)
 - 最大回撤 (Max Drawdown)
 - Sharpe Ratio (進階)
-

系統實作 (加分項 🔥)

- 使用 Streamlit 建立互動式分析工具
 - 功能：
 - 股票資料視覺化
 - 預測結果展示
 - 策略績效圖
-



預期成果

- 建立一個可運作的股票預測模型
 - 發現影響股價的關鍵技術指標
 - 驗證模型是否能「打敗市場」
 - 開發一個可實際使用的投資分析工具
-



專案亮點 (你報告可以強調)

- 結合「機器學習 + 金融應用」
 - 不只預測，還進行「交易策略驗證」
 - 以實際報酬作為最終評估標準
 - 可延伸為個人投資工具
-



一句話總結 (超重要)



本研究不僅評估模型預測能力，更進一步檢驗其在真實交易情境中的獲利表現。

最重要：你要優化的是「賺錢」，不是準確率

👉 很多人會做錯 👉

✗ 用 Accuracy 當目標

✓ 用「策略報酬」當目標

報告可以這樣寫（直接用🔥）



「本研究採用時間序列驗證方法，並以歷史回測績效作為模型與參數選擇依據，以避免傳統隨機切分造成之未來資訊洩漏問題。」